TANGGAL PERCOBAAN : 9/10/26

TANGGAL PENGUMPULAN : 9/10/26

**PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125**

**MODUL – : 3 . Trigonometri Sinus cosinus**

*Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa*


NAMA : Syira Shaptio Melani

NIM : 1306625094

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si


**ASISTEN LABORATORIUM :**

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

| Laporan Awal | Laporan Akhir | Total |
|---|---|---|
| 83 | | |

**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**

**Universitas Negeri Jakarta**

**2026**

Dipindai dengan CamScanner

# Modul · 3

## Trigonometri

1. Problem Statement

Membuat program untuk menghitung nilai sinus dan cosinus dari suatu sudut dalam derajat menggunakan pendekatan deret melaurin. kemudian membandingkan dgn nilai sebenarnya. penambohan jumlah suku dilakukan berulang hingga nilai kesalahan relatif kurang dari 5 %.

2. Mathematical equation

a. Deret Mc Laurin untuk sinus

↳ $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

b. Deret Mc Laurin untuk cosinus : $\cos x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{(2n)!}$ $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

c. Rumus Relative Error (Er).

↳ $Er = \left| \frac{x_{approx} - x_{true}}{x_{true}} \right| \times 100\%$

3. Algoritma

1. Mulai
2. Import math
3. Ulangi program menggunakan while true (loop luar)
   - 3.1. Input nama
   - 3.2. Input NIM
   - 3.3. Input besar sudut dalam derajat
   - 3.4 konversikan sudut dari drajat ke gradian
   - 3.5 Hitung nilai True Value sinus dan cosinus
   - 3.6 Tampilkan nilai true Value sinus dan cosinus
   - 3.7 tampilkan header tabel
   - 3.8. Tetapkan n = 1
   - 3.9. Ulangi perhitungan menggunakan while (loop dalam)
     - 3.9.1. Panggil fungsi mclaurin_sin (x, n)
     - 3.9.2 Panggil fungsi mclaurin_cos (x, n)
     - 3.9.3 Panggil fungsi error (AV, sin, TV_sin)

3.9.4. Panggil fungsi error (AV-cos - TV - cos)
3.9.5 Tampilkan n. Av sin. Er sin, AV cos, dan Er cos.
3.9.6 Periksa apakah ER - sin < 5% dan ER - cos < 5%
3.9.6.1 jika ya, keluar dari loop dim dengan break
3.9.6.2 jika tidak, lanjutkan ke langkah 1.3.10.7
3.9.7. tambahkan jumlah suku dengan n=n+1 kemudian kembali ke langkah 13.10.
3.9.8. Tanya "Mau menghitung lagi (y/t)?
3.9.9. jika ya jawaban y kembali ke 3.9
3.9.10. jika jawaban t. keluar dari loop keluar

2. DEF function McLaurin sin
4.1 Definisikan fungsi mcLaurin - sin (x.n)
4.2 Tetapkan hasil = 0 dan i = 0
4.3. Selama i < n, lakukan :
4.3.1. Hitung suku deret Mclaurin sinus.
4.3.2 tambahkan suku hasil
4.3.3 tambahkan i = i + 1
4.4. kembalikan hasil dgn Return hasil

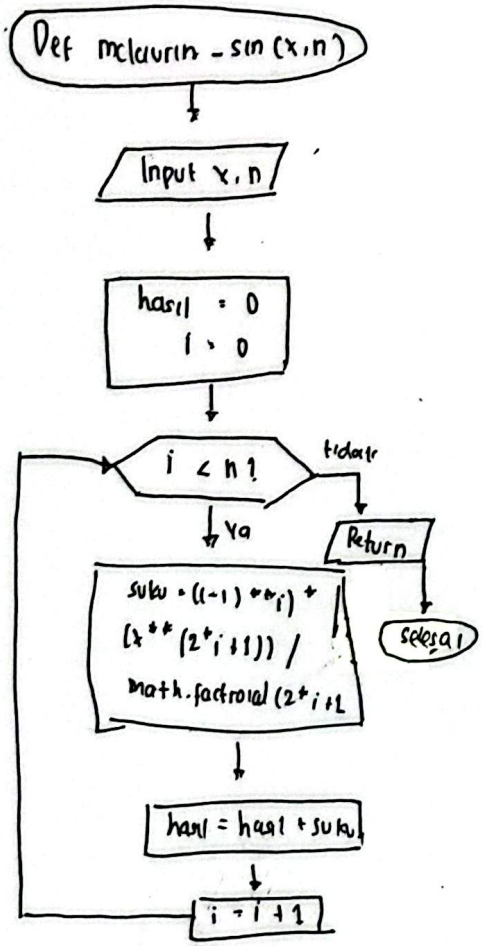
3. DEF function Mclaurin cos
5.1. Definisi fungsi mclaurin cos (x.n)
5.2. tetapkan hasil = 0 dan i = 0
5.3. Selama i < n, lakukan
5.3.1 Hitung suku deret McLaurin cosinus
5.3.2 tambahkan suku ke hasil
5.3.3 tambahkan i = i + 1
5.4. kembalikan hasil dgn return hasil

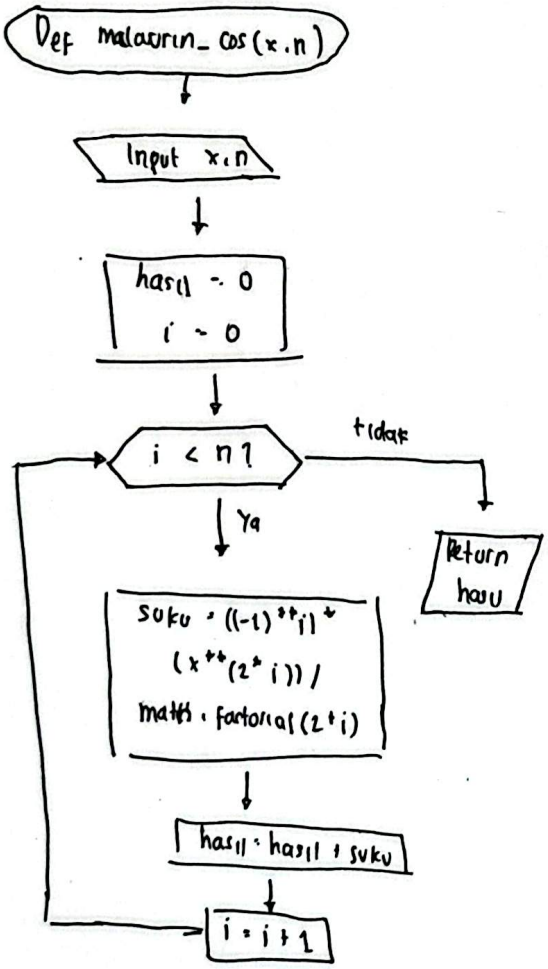
4. DEF function error
4.1. Definisikan fungsi erro (AV.TV)
4.2 Hitung : Er. $\left|\frac{AV - TV}{TV}\right| \times 100\%$
4.3. kembalikan nilai Er dengan return ER

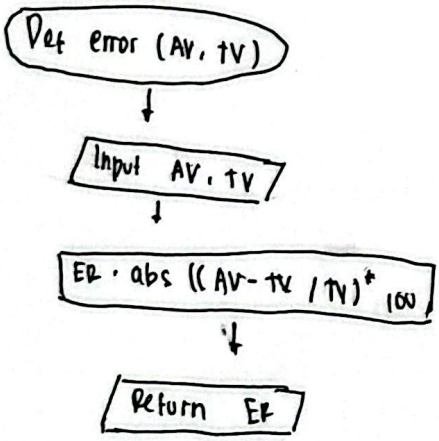
5. Selesai
5.1. tampilkan "selesai"
5.2. selesai

Dipindai dengan CamScanner

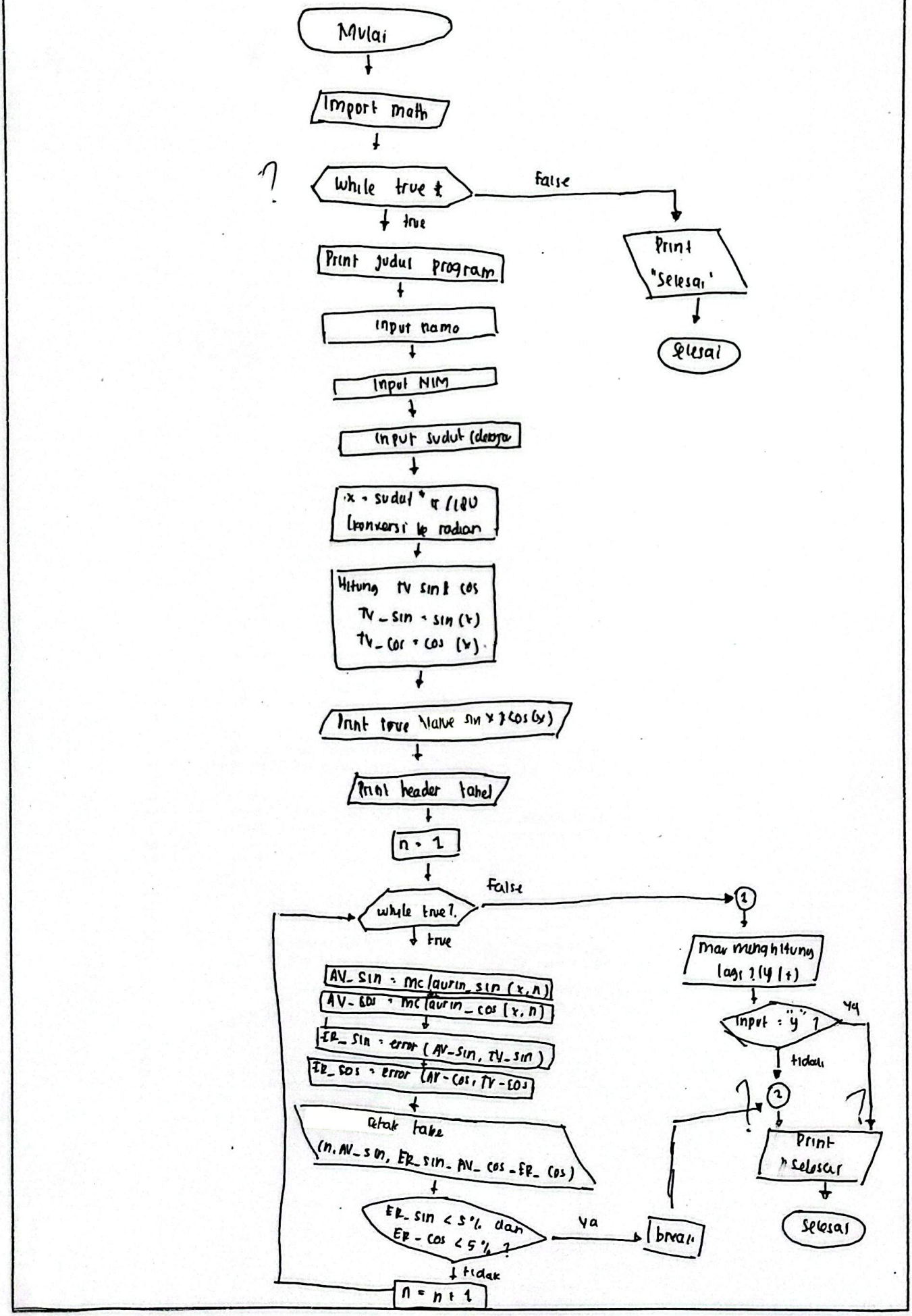
4. Flow chart 25




Dipindai dengan CamScanner


Mulai
Import math
while true :
false
true
Print "Selesai"
Selesai
Print judul program
input nama
input NIM
input sudut (derajat)
x = sudut * π / 180
konversi ke radian
Hitung TV sin & cos
TV_sin = sin(x)
TV_cos = cos(x)
Print true value sin x & cos(x)
Print header tabel
n = 1
while true :
false
true
AV_sin = mclaurin_sin(x,n)
AV_cos = mclaurin_cos(x,n)
ER_sin = error(AV_sin, TV_sin)
ER_cos = error(AV_cos, TV_cos)
cetak tabel
(n, AV_sin, ER_sin, AV_cos, ER_cos)
ER_sin < 5% dan ER_cos < 5% ?
ya
tidak
break
n = n + 1
1
mau menghitung lagi ? (y/t)
input : "y" ?
ya
tidak
2
Print "selesai"
Selesai

```
import math

# Def Function McLaurin Sin
def mclaurin_sin(x, n):
    hasil = 0
    i = 0

    while i < n:
        suku = ((-1) ** i * x ** (2 * i + 1)) / math.factorial(2 * i + 1)
        hasil = hasil + suku
        i = i + 1

    return hasil

# Def Function McLaurin Cos
def mclaurin_cos(x, n):
    hasil = 0
    i = 0

    while i < n:
        suku = ((-1) ** i * x ** (2 * i)) / math.factorial(2 * i)
        hasil = hasil + suku
        i = i + 1

    return hasil

# Program Utama
print("Program Sinus-Cosinus")
nama = input("Nama : Syva Sheptia Melani ")
nim = input("NIM  : 1306625094 ")

while True:
      sudut = float(input("Besar sudut (derajat) = "))

      x = math.radians(sudut)

      TV_sin = math.sin(x)
      TV_cos = math.cos(x)

      print()
      print("True value sin(x) =", format(TV_sin, ".6f"))
      print("True value cos(x) =", format(TV_cos, ".6f"))

      print()
      print("Jumlah | AV sin | ER sin (%)  | AV cos  | ER cos (%)")
      print(-------------------------------------------------------")

      n = 1

      while True:
            AV_sin = mclaurin_sin(x, n)
            AV_cos = mclaurin_cos(x, n)

            ER_sin = abs((AV_sin - TV_sin) / TV_sin) * 100
            ER_cos = abs((AV_cos - TV_cos) / TV_cos) * 100

            print(n, | ", format(AV_sin, ".6f"), |' format(ER_sin, ".6f"), |',
                  format(AV_cos, ".6f"), |" format(ER_cos, ".6f"))
            if ER_sin < 5 and ER_cos < 5:
                  break
            n
            n = n + 1

            ulang = input(" nMau menghitung lagi (y/t)? ")

            if ulang == "t":
                 break
```

Dipindai dengan CamScanner

```
Program Sinus-Cosinus
Nama : Syva Sheptia Melani
NIM  : 1306625094
Besar sudut (derajat) = 80

True value sin(x) = 0.984808
True value cos(x) = 0.173648

Jumlah | AV sin | ER sin (%) | AV cos | ER cos (%)
-----------------------------------------------------
1 | 1.396263 | 41.780302% | 1.000000 | 475.877048%
2 | 0.942582 | 4.287698% | 0.025224 | 85.473930%
3 | 0.986806 | 0.202899% | 0.183589 | 5.724623%
4 | 0.984753 | 0.005545% | 0.173298 | 0.201919%

Mau menghitung lagi (y/t)?
PS C:\Users\Public\prak pemkom syva>
```

Dipindai dengan CamScanner